

B13705023 蔡承勸 HW2

1. 那傢伙竟然敢無視窗

- `pacman -Syu exfatprogs` , 裝這個才能創造 , 修復 exFAT 檔案系統 (-Syu 會更新 package list , 然後把東西都更新到最新版)
- `mkfs.exfat -n myusd /dev/vdi2`
- `blkid /dev/vdi2` 得到 UUID=6AFF-D7F4
- `mkdir -p /mnt/myusb`
- `nano /etc/fstab` 在 /etc/fstab 加入一行
UUID=6AFF-D7F4 /mnt/myusb exfat defaults,umask=000 0 0
- 因為我這台不知道為啥沒辦法 `mount` `mount: /mnt/myusb: unknown filesystem type 'exfat'`
- 所以在 /etc/fstab 加完一行之後打了 `pacman -Syu linux` (更新 linux kernel , 我輸入完這個指令後 `sudo mount -a` 就沒錯誤了)

```

root@archlinux ~]# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
fd0                                 2:0    1    4K  0 disk
sda                                 8:0    0   32G  0 disk
├─sda1                             8:1    0   200M  0 part /boot
├─sda2                             8:2    0  31.8G  0 part /
sr0                                11:0    1 1024M  0 rom
zram0                             253:0    0 980.5M  0 disk [SWAP]
vda                                254:0    0    1G  0 disk
├─vda1                             254:1    0 1022M  0 part
│   └─nasahw2--main-course         252:0    0   500M  0 lvm /home/balu/course
vdb                                254:16    0    1G  0 disk
├─vdb1                             254:17    0 1022M  0 part
vdc                                254:32    0    2G  0 disk
├─vdc1                             254:33    0    2G  0 part
vdd                                254:48    0    16G  0 disk
├─vdd1                             254:49    0    16G  0 part
vde                                254:64    0   512M  0 disk
├─vde1                             254:65    0   510M  0 part
│   └─nasahw2--secondary-videos  252:1    0   508M  0 lvm /home/balu/videos
vdf                                254:80    0    7G  0 disk
├─vdf1                             254:81    0    2G  0 part
├─vdf2                             254:82    0    2G  0 part
├─vdf3                             254:83    0    2G  0 part
vdg                                254:96    0    7G  0 disk
├─vdg1                             254:97    0    2G  0 part
├─vdg2                             254:98    0    2G  0 part
├─vdg3                             254:99    0    2G  0 part
vdh                                254:112   0    7G  0 disk
├─vdh1                             254:113   0    2G  0 part
├─vdh2                             254:114   0    2G  0 part
├─vdh3                             254:115   0    2G  0 part
vdi                                254:128   0    6G  0 disk
├─vdi1                             254:129   0    2G  0 part
└─vdi2                             254:130   0    4G  0 part /mnt/myusb
root@archlinux ~]#

```

```

root@archlinux ~]# df -hT
Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
dev                                         devtmpfs  973M    0  973M   0% /dev
run                                         tmpfs     981M  684K  981M   1% /run
/dev/sda2                                  ext4       32G   2.8G   27G  10% /
tmpfs                                       tmpfs     981M    0  981M   0% /dev/shm
tmpfs                                       tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                                       tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs                                       tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
tmpfs                                       tmpfs     981M    0  981M   0% /tmp
/dev/vdi2                                  exfat      4.0G   96K   4.0G   1% /mnt/myusb
/dev/sda1                                  vfat       197M   69M  128M  36% /boot
/dev/mapper/nasahw2--secondary-videos     ext4      466M   66M  371M  16% /home/balu/videos
/dev/mapper/nasahw2--main-course           ext4      459M  4.5M  425M   2% /home/balu/course
tmpfs                                       tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                                       tmpfs     197M  4.0K  197M   1% /run/user/0
root@archlinux ~]#

```

```

root@archlinux ~]# cat /etc/fstab
# Static information about the filesystems.
# See fstab(5) for details.

# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
# /dev/sda2
UUID=d1daff5a-54da-43b8-a88e-83fa4e94a0b1 / ext4 rw,relatime 0 1
# /dev/sda1
UUID=711c-6167 /boot vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 2
# /mnt/myusb
UUID=6AFF-D7F4 /mnt/myusb exfat defaults,umask=000 0 0
/dev/nasahw2-main/course /home/balu/course ext4 defaults 0 2
/dev/nasahw2-secondary/videos /home/balu/videos ext4 defaults 0 2
root@archlinux ~]#

```

參考資料：

<https://blog.gtwang.org/linux/ubuntu-linux-mount-exfat/>

https://www.jinnsblog.com/2021/01/linux-mount-usb-support-exfat.html#google_vignette

<https://hackmd.io/@IkTsDcveQdSRQdoEkl2ByQ/H154eYTcxx#/chatGPT>

2. 因為要換到新的 SWAP

- `dd if=/dev/zero of=/newswap bs=1M count=4096 status=progress` 創建 storage 檔案 (count 指出有 4GiB)
- `chmod 600 /newswap` 只有 root 可以讀寫檔案
- `mkswap /newswap` 在這個檔案創建 swap
- `swapon /newswap` 啟動這個 swap 檔

```
root@archlinux ~# free -h
              total        used         free       shared  buff/cache   available
Mem:           1.9Gi        247Mi         64Mi         4.6Mi         1.8Gi         1.7Gi
Swap:          5.0Gi          8.0Ki         5.0Gi
```

參考資料：

<https://www.techtarget.com/searchwindowsserver/definition/swap-file-swap-space-or-pagefile>

<https://www.cyberciti.biz/faq/linux-add-a-swap-file-howto/#:~:text=You need to use the dd command to,area on a device or in a file.>

3. 為資料創造新的棲身之處

- `lvextend -L 1G /dev/nasahw2-main/course` 把 lv 擴建到 1 GiB
- `resize2fs /dev/nasahw2-main/course` 擴展檔案系統 (因 block device 大小跟 filesystem 大小不會同步)

```

root@archlinux ~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
fd0                                  2:0      1    4K  0 disk
sda                                  8:0      0   32G  0 disk
├─sda1                              8:1      0   200M  0 part /boot
├─sda2                              8:2      0  31.8G  0 part /
sr0                                  11:0     1  1024M  0 rom
zram0                               253:0     0 980.5M  0 disk [SWAP]
vda                                  254:0     0    1G  0 disk
├─vda1                              254:1     0  1022M  0 part
│   └─nasahw2--main-course          252:0     0    1G  0 lvm  /home/balu/course
vdb                                  254:16    0    1G  0 disk
├─vdb1                              254:17    0  1022M  0 part
│   └─nasahw2--main-course          252:0     0    1G  0 lvm  /home/balu/course
vdc                                  254:32    0    2G  0 disk
├─vdc1                              254:33    0    2G  0 part
vdd                                  254:48    0    16G  0 disk
├─vdd1                              254:49    0    16G  0 part
vde                                  254:64    0   512M  0 disk
├─vde1                              254:65    0   510M  0 part
│   └─nasahw2--secondary-videos    252:1     0   508M  0 lvm  /home/balu/videos
vdf                                  254:80    0    7G  0 disk
├─vdf1                              254:81    0    2G  0 part
├─vdf2                              254:82    0    2G  0 part
├─vdf3                              254:83    0    2G  0 part
vdg                                  254:96    0    7G  0 disk
├─vdg1                              254:97    0    2G  0 part
├─vdg2                              254:98    0    2G  0 part
├─vdg3                              254:99    0    2G  0 part
vdh                                  254:112   0    7G  0 disk
├─vdh1                              254:113   0    2G  0 part
├─vdh2                              254:114   0    2G  0 part
├─vdh3                              254:115   0    2G  0 part
vdi                                  254:128   0    6G  0 disk
├─vdi1                              254:129   0    2G  0 part
└─vdi2                              254:130   0    4G  0 part /mnt/myusb

```

```

root@archlinux ~# df -hT
Filesystem                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
dev                        devtmpfs  973M   0    973M   0% /dev
run                        tmpfs     981M  684K   981M   1% /run
/dev/sda2                  ext4      32G   6.8G   23G  23% /
tmpfs                     tmpfs     981M   0    981M   0% /dev/shm
tmpfs                     tmpfs     1.0M   0     1.0M   0% /run/credentials/systemd
tmpfs                     tmpfs     1.0M   0     1.0M   0% /run/credentials/systemd
tmpfs                     tmpfs     1.0M   0     1.0M   0% /run/credentials/systemd
tmpfs                     tmpfs     981M   0    981M   0% /tmp
/dev/vdi2                  exfat     4.0G   96K   4.0G   1% /mnt/myusb
/dev/sda1                  vfat     197M   69M  128M  36% /boot
/dev/mapper/nasahw2--main-course ext4     950M   4.5M  896M   1% /home/balu/course
/dev/mapper/nasahw2--secondary-videos ext4     466M   66M  371M  16% /home/balu/videos
tmpfs                     tmpfs     1.0M   0     1.0M   0% /run/credentials/getty@
tmpfs                     tmpfs     197M   4.0K  197M   1% /run/user/0

```

參考資料：

<https://www.runoob.com/linux/linux-comm-resize2fs.html>

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10081243>

<https://superuser.com/questions/971000/why-df-vs-lsblk-command-have-different-results>

4. 我有拜託妳別把我的作業告訴其他人了吧

- `lvcreate -L 800M -n homework nasahw2-main` 在 `nasahw2-main` 建立叫 `homework`, 800MiB 的 LV
- `cryptsetup luksFormat /dev/nasahw2-main/homework /home/balu/lvm_key`
`cryptsetup` 把剛剛的 LV 初始化成 `luks`(Linux Unified Key Setup, 標準的加密) 加密的, 而且指定用 `/home/balu/lvm_key`
- `cryptsetup luksOpen /dev/nasahw2-main/homework homework --key-file /home/balu/lvm_key` 因為加密區格式化之後不能直接用, 要解鎖才要 `/dev/mapper/homework`
- `mkfs.ext4 /dev/mapper/homework` 使用 `ext4` filesystem
- `mkdir -p /home/balu/homework` 建 `dir` 作為之後 `mount` 的地方
- 以下這兩部是在寫入 `fstab` 之前先手動測試確保 filesystem 正常
 - `mount /dev/mapper/homework /home/balu/homework`
 - `umount /home/balu/homework`
- 在 `crypttab` 編輯加上 `homework /dev/nasahw2-main/homework /home/balu/lvm_key luks` 告訴 `systemd` 開機要如何解鎖那些加密區
- 在 `fstab` 編輯加上 `/dev/mapper/homework /home/balu/homework ext4 defaults 0 2` 自動掛載
- `systemctl daemon-reload` (我跑 `reload` 好了但 `reexec` 沒用) 讓剛剛的 `config` 設定生效
- `systemctl restart systemd-cryptsetup@homework.service` 啟動 `cryptsetup` service
- `mount -a` 沒錯誤訊息

```

root@archlinux ~]# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
fd0                                 2:0    1    4K  0 disk
sda                                 8:0    0   32G  0 disk
├─sda1                             8:1    0   200M  0 part /boot
├─sda2                             8:2    0   31.8G  0 part /
sr0                                 11:0    1  1024M  0 rom
zram0                             253:0    0  980.5M  0 disk [SWAP]
vda                                 254:0    0    1G  0 disk
├─vda1                             254:1    0  1022M  0 part
│   └─nasahw2--main-course         252:1    0    1G  0 lvm  /home/balu/course
vdb                                 254:16   0    1G  0 disk
├─vdb1                             254:17   0  1022M  0 part
│   └─nasahw2--main-course         252:1    0    1G  0 lvm  /home/balu/course
│       └─nasahw2--main-homework    252:2    0   800M  0 lvm
│           └─homework              252:3    0   784M  0 crypt /home/balu/homework
vdc                                 254:32   0    2G  0 disk
├─vdc1                             254:33   0    2G  0 part
vdd                                 254:48   0    16G  0 disk
├─vdd1                             254:49   0    16G  0 part
vde                                 254:64   0   512M  0 disk
├─vde1                             254:65   0   510M  0 part
│   └─nasahw2--secondary-videos    252:0    0   508M  0 lvm  /home/balu/videos
vdf                                 254:80   0    7G  0 disk
├─vdf1                             254:81   0    2G  0 part
├─vdf2                             254:82   0    2G  0 part
├─vdf3                             254:83   0    2G  0 part
vdg                                 254:96   0    7G  0 disk
├─vdg1                             254:97   0    2G  0 part
├─vdg2                             254:98   0    2G  0 part
├─vdg3                             254:99   0    2G  0 part
vdh                                 254:112  0    7G  0 disk
├─vdh1                             254:113  0    2G  0 part
├─vdh2                             254:114  0    2G  0 part
├─vdh3                             254:115  0    2G  0 part
vdi                                 254:128  0    6G  0 disk
├─vdi1                             254:129  0    2G  0 part
└─vdi2                             254:130  0    4G  0 part /mnt/myusb

```

```

root@archlinux ~]# df -hT
Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
dev                                         devtmpfs  973M   0    973M   0% /dev
run                                         tmpfs     981M  704K   981M   1% /run
/dev/sda2                                  ext4       32G   6.8G   23G   23% /
tmpfs                                       tmpfs     981M   0    981M   0% /dev/shm
tmpfs                                       tmpfs     1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                                       tmpfs     1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs                                       tmpfs     1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
tmpfs                                       tmpfs     981M   0    981M   0% /tmp
/dev/vdi2                                  exfat     4.0G   96K   4.0G   1% /mnt/myusb
/dev/sda1                                  vfat      197M   69M   128M   36% /boot
/dev/mapper/nasahw2--secondary-videos      ext4     466M   66M   371M   16% /home/balu/videos
/dev/mapper/nasahw2--main-course            ext4     950M   4.5M   896M    1% /home/balu/course
tmpfs                                       tmpfs     1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                                       tmpfs     197M   4.0K   197M   1% /run/user/0
tmpfs                                       tmpfs     1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-cryptsetup@homework.service
/dev/mapper/homework                       ext4     755M  220K   700M   1% /home/balu/homework

```

參考資料：

<https://officeguide.cc/linux-hard-disk-encryption-with-luks-cryptsetup-command-tutorial-examples/>

<https://blog.csdn.net/kfepiza/article/details/146447786>

<https://www.bing.com/search?q=UT&pq=cryptta&sk=CSYN1&sc=12->

[7&pglt=297&q=crypttab&cvid=15461e0c266d469091ab37595e12076d&gs_lcrp=EgRIZGdIKgYIABAAGEAyBggAEAAAYQDIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAyQ](https://www.bing.com/search?q=UT&pq=cryptta&sk=CSYN1&sc=12-7&pglt=297&q=crypttab&cvid=15461e0c266d469091ab37595e12076d&gs_lcrp=EgRIZGdIKgYIABAAGEAyBggAEAAAYQDIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAyQ)

[DIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAYQDIGCAcQABhAMgYICBAAGEDSAQgxMjU5ajBqMagCALACAA&FORM=ANNTA1&PC=NMTS](https://www.cnblogs.com/amoyzhu/p/6626423.html)
<https://www.cnblogs.com/amoyzhu/p/6626423.html>

5. 快照真的好難喔

- `pvccreate /dev/vdc1`
- `vgextend nasahw2-main /dev/vdc1` 把 `/dev/vdc1` 加入 `nasahw2-main` 的 `vg`
- `lvcreate -L 1G -s -n backup /dev/nasahw2-main/course` 建立 1GiB 的 `lv`，名字 `backup`
- `mkdir -p /mnt/backup`
- `mount /dev/nasahw2-main/backup /mnt/backup` 把 `snapshot mount` 到 `backup`，方便讀取跟備份

```

root@archlinux ~]# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sd0                                  2:0      1    4K  0 disk
sda                                  8:0      0   32G  0 disk
├─sda1                              8:1      0   200M  0 part /boot
├─sda2                              8:2      0  31.8G  0 part /
└─sr0                               11:0     1  1024M  0 rom
zram0                              253:0     0 980.5M  0 disk [SWAP]
vda                                  254:0     0     1G  0 disk
├─vda1                             254:1     0  1022M  0 part
│   └─nasahw2--main-course-real    252:4     0     1G  0 lvm
│       └─nasahw2--main-course     252:0     0     1G  0 lvm /home/balu/course
│           └─nasahw2--main-backup  252:6     0     1G  0 lvm /mnt/backup
└─vdb                               254:16    0     1G  0 disk
    └─vdb1                         254:17    0  1022M  0 part
        └─nasahw2--main-homework   252:2     0   800M  0 lvm
            └─homework             252:3     0   784M  0 crypt /home/balu/homework
        └─nasahw2--main-course-real 252:4     0     1G  0 lvm
            └─nasahw2--main-course  252:0     0     1G  0 lvm /home/balu/course
                └─nasahw2--main-backup 252:6     0     1G  0 lvm /mnt/backup
vdc                                  254:32    0     2G  0 disk
├─vdc1                             254:33    0     2G  0 part
│   └─nasahw2--main-backup-cow    252:5     0     1G  0 lvm
│       └─nasahw2--main-backup    252:6     0     1G  0 lvm /mnt/backup
└─vdd                               254:48    0    16G  0 disk
    └─vdd1                         254:49    0    16G  0 part
vde                                  254:64    0   512M  0 disk
├─vde1                             254:65    0   510M  0 part
│   └─nasahw2--secondary-videos   252:1     0   508M  0 lvm /home/balu/videos
└─vdf                               254:80    0     7G  0 disk
    ├─vdf1                         254:81    0     2G  0 part
    ├─vdf2                         254:82    0     2G  0 part
    └─vdf3                         254:83    0     2G  0 part
vdg                                  254:96    0     7G  0 disk
├─vdg1                             254:97    0     2G  0 part
├─vdg2                             254:98    0     2G  0 part
└─vdg3                             254:99    0     2G  0 part
vdh                                  254:112   0     7G  0 disk
├─vdh1                             254:113   0     2G  0 part
├─vdh2                             254:114   0     2G  0 part
└─vdh3                             254:115   0     2G  0 part
vdi                                  254:128   0     6G  0 disk
├─vdi1                             254:129   0     2G  0 part
└─vdi2                             254:130   0     4G  0 part /mnt/myusb
root@archlinux ~]#

```

- `tar -I zstd -cf /home/balu/backup.tar.zst -C /mnt/backup .` tar 拿來
- `umount /mnt/backup` 卸載 backup
- `lvremove /dev/nasahw2-main/backup` 刪除快照 lv


```

root@archlinux ~]# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
fd0                                 2:0      1     4K  0 disk
sda                                 8:0      0    32G  0 disk
├─sda1                             8:1      0   200M  0 part /boot
├─sda2                             8:2      0   31.8G  0 part /
└─sr0                             11:0     1  1024M  0 rom
zram0                             253:0     0 980.5M  0 disk [SWAP]
uda                                254:0     0     1G  0 disk
├─uda1                            254:1     0  1022M  0 part
│   └─nasahw2--main-course        252:0     0     1G  0 lvm  /home/balu/course
└─ddb                             254:16    0     1G  0 disk
    └─ddb1                        254:17    0  1022M  0 part
        └─nasahw2--main-course    252:0     0     1G  0 lvm  /home/balu/course
            └─nasahw2--main-homework 252:2     0   800M  0 lvm
                └─homework        252:3     0   784M  0 crypt /home/balu/homework
vdc                                254:32    0     2G  0 disk
├─vdc1                            254:33    0     2G  0 part
├─vdd                             254:48    0    16G  0 disk
├─vdd1                           254:49    0    16G  0 part
├─vde                             254:64    0   512M  0 disk
├─vde1                           254:65    0   510M  0 part
│   └─nasahw2--secondary-videos 252:1     0   508M  0 lvm  /home/balu/videos
├─vdf                             254:80    0     7G  0 disk
├─vdf1                           254:81    0     2G  0 part
├─vdf2                           254:82    0     2G  0 part
├─vdf3                           254:83    0     2G  0 part
├─vdg                             254:96    0     7G  0 disk
├─vdg1                           254:97    0     2G  0 part
├─vdg2                           254:98    0     2G  0 part
├─vdg3                           254:99    0     2G  0 part
├─vdh                             254:112   0     7G  0 disk
├─vdh1                           254:113   0     2G  0 part
├─vdh2                           254:114   0     2G  0 part
├─vdh3                           254:115   0     2G  0 part
├─vdi                             254:128   0     6G  0 disk
├─vdi1                           254:129   0     2G  0 part
└─vdi2                           254:130   0     4G  0 part /mnt/myusb

```

```

root@archlinux ~]# df -h
Filesystem                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
dev                        devtmpfs  973M   0    973M   0% /dev
run                        tmpfs     981M  712K   981M   1% /run
/dev/sda2                  ext4      32G   6.8G   23G  23% /
tmpfs                     tmpfs     981M   0    981M   0% /dev/shm
tmpfs                     tmpfs     1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                     tmpfs     1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs                     tmpfs     1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
tmpfs                     tmpfs     981M   0    981M   0% /tmp
/dev/vdi2                  exfat     4.0G   96K   4.0G   1% /mnt/myusb
/dev/sda1                  vfat     197M   69M   128M  36% /boot
tmpfs                     tmpfs     1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-cryptsetup@homework.service
/dev/mapper/nasahw2--main-course ext4     950M   4.5M   896M   1% /home/balu/course
/dev/mapper/nasahw2--secondary-videos ext4    466M   66M   371M  16% /home/balu/videos
/dev/mapper/homework       ext4     755M  220K   700M   1% /home/balu/homework
tmpfs                     tmpfs     1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                     tmpfs     197M   4.0K   197M   1% /run/user/0

```

參考資料：

<https://c.biancheng.net/view/e0k59gf.html>

<https://blog.gtwang.org/linux/linux-zstd-fast-data-compression-tutorial/>

<https://www.techtarget.com/searchDataBackup/tutorial/Tutorial-How-to-use-tar-to-back-up-and-restore-files-in-Linux>

6. 好老舊喔

- `pvcreate /dev/vdd1`
- `vgextend nasahw2-secondary /dev/vdd1`
- `pvmove /dev/vde1` , VG 裡除了 vde1 以外只有 vdd1 , 所以不用指定 vde1 的資料 move 到哪裡
- `vgreduce nasahw2-secondary /dev/vde1`
- `pvremove /dev/vde1`

```
root@archlinux ~]# pvs
```

PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree
/dev/vda1	nasahw2-main	lvm2	a--	1020.00m	0
/dev/vdb1	nasahw2-main	lvm2	a--	1020.00m	216.00m
/dev/vdc1	nasahw2-main	lvm2	a--	<2.00g	<2.00g
/dev/vdd1	nasahw2-secondary	lvm2	a--	<16.00g	15.50g

```
root@archlinux ~]# vgs
```

VG	#PV	#LV	#SN	Attr	VSize	VFree
nasahw2-main	3	2	0	wz--n-	<3.99g	<2.21g
nasahw2-secondary	1	1	0	wz--n-	<16.00g	15.50g

參考資料：

<https://www.linuxcool.com/pvmove>

7. 我看還是再來合一次吧

- `umount /home/balu/videos`
- `vgchange -an nasahw2-secondary` 把整個 nasahw2-secondary VG 的所有 LV 停用 (inactive)
- `vgmerge nasahw2-main nasahw2-secondary` 把 nasahw2-secondary 併入 nasahw2-main
- `lvchange -ay nasahw2-main/videos` 合併後 LV 預設是 inactive , 必須啟動
- `mount /dev/nasahw2-main/videos /home/balu/videos`
- 在 `/etc/fstab` 裡把 `/dev/nasahw2-secondary/videos -> /dev/nasahw2-main/videos`
- `mount -a` 掛載新設定

```

root@archlinux ~]# vgs
VG                #PU #LV #SN Attr   VSize  VFree
nasahw2-main      4   3   0 wz--n- 19.98g <17.71g
root@archlinux ~]# lvs
LV                VG                Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
course            nasahw2-main -wi-ao---- 1.00g
homework          nasahw2-main -wi-ao---- 800.00m
videos            nasahw2-main -wi-ao---- 508.00m
root@archlinux ~]# cat /etc/fstab
# Static information about the filesystems.
# See fstab(5) for details.

# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
# /dev/sda2
UUID=41daf5a-54da-43b8-a88e-83fa4e94a0b1 / ext4 rw,relatime 0 1
# /dev/sda1
UUID=711C-6167 /boot vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0
# /dev/sda1
Z 2
UUID=6AFF-D7F4 /mnt/nyusb exfat defaults,umask=000 0 0
/dev/nasahw2-main/course /home/balu/course ext4 defaults 0 2
/dev/nasahw2-main/videos /home/balu/videos ext4 defaults 0 2
/dev/mapper/homework /home/balu/homework ext4 defaults 0 2

```

參考資料：

<https://www.linuxcool.com/vgmerge>

8. 等一下，你還沒回答我

1.

FileSystem	優點	缺點
Btrfs	輕量化，易於在 Linux 上管理，可以輕鬆擴充 HD 以及容量	RAID5/6 的功能不穩定，在大型企業負載下測試較少 (官方在 2016 是說還在 experimental 階段)
ZFS	效能比 btrFS 好，支援 LZ4 壓縮，搭配上 zfs 的 ssd cache 後可以把 random write 變成 sequential write	vDEV 模式不適合硬碟擴充，resilver 非常久

參考資料：

<https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=494&t=4683363>

<https://www.ptt.cc/bbs/Linux/M.1687454936.A.2E4.html>

https://www.reddit.com/r/zfs/comments/1d389j9/resilvering_to_a_larger_disk/

2.

使用者空間檔案系統 (FUSE, Filesystem in a Userspace)，能夠讓沒有 sudo 的使用者無需編輯 kernel 代碼而建立自己的檔案系統。

- 優點：若有重大 bug 不會把整個 kernel 炸了，因為是完全在 userspace 實作的
- 缺點：會增加額外 CPU 使用率，對於比較大的系統來說可能會有負擔

參考資料：

<https://hackmd.io/@Scherzando/Bki4PAa0E>

<https://hackmd.io/@sysprog/linux-file-system>

https://www.reddit.com/r/linuxquestions/comments/koxl84/what_is_fuse_file_system_is_it_ok_to_continue/

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/FUSE>

3.

- MBR (Master Boot Record, 主開機紀錄)：為 BIOS 用的分割方法，包含一個小小的 bootloader，會告訴電腦 OS 的啟動檔案在哪，還有一個分割 table，會列出最高 4 個分割和他們的位置。
- GPT (GUID Partition Table, GUID 分割表)：為 UEFI 用的分割方法，可存比 MBR 的分割 table 更多資料，每個分割都有獨特的 GUID，能夠分割到 128 個分割，甚至有錯誤檢查和備份的 header。

Partitioning Schemes	差別一	差別二
MBR	最大支援 disk size 為 2TB	沒有檔案毀損的保護
GPT	最大支援 disk size 為 18EB	有 CRC 檢查，能讓系統計算出 checksum 比較檔案是否損毀

參考資料：

<https://blog.csdn.net/zzy1448331580/article/details/121894949>

<https://tw.easeus.com/partition-manager-tips/mbr-or-gpt-for-ssd.html>

chatGPT

4.

- Q1：
 - MB in SI = 1,000,000 Bytes
 - MiB in IEC = 1,048,576 Bytes (2 的 20 次)

- Q2 :
 - `ls -lh` 是顯示 KiB, MiB, GiB 等 IEC 單位

參考資料：

<https://unix.stackexchange.com/questions/435123/does-option-h-for-ls-display-size-in-mb-or-mib-and-is-it-consistent-over-un>

5.

- RAID 0：並沒辦法提供錯誤容忍，資料是分割給兩個磁碟，所以如果一個 disk 爆了，那存在那個磁碟上的資料就會遺失，唯一優點就是速度很快。
- RAID 1：資料在兩個或以上的磁碟是鏡像的，所以如果一個磁碟爆了，另一個因為是複製過來的所以沒事 (類似備份)
- RAID 5：需要 3 個以上磁碟，其中每個磁碟都會保留 parity，優點是如果一個磁碟爆了，那它上面的資料可以被重建，缺點是因為要留位置給 parity 所以不能存這麼多資料。
- RAID 10：其實就是 RAID 1 + RAID 0 (RAID 0 在上，把資料 stripe 給兩個 RAID 1 陣列)，需要至少 4 個磁碟，能保有 RAID 1 的錯誤容忍以及 RAID 0 的速度，缺點是只能用 50% 的容量。

參考資料：

<https://raidnas.tw/hsinchu-nas-raid-explain-rescue>

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=213&v=U-](https://www.youtube.com/watch?time_continue=213&v=U-OCdTeZLac&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.bing.com&source_ve_path=Mjg2NjMsMjM4NTE)

[OCdTeZLac&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.bing.com&source_ve_path=Mjg2NjMsMjM4NTE](https://www.youtube.com/watch?time_continue=213&v=U-OCdTeZLac&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.bing.com&source_ve_path=Mjg2NjMsMjM4NTE)